
SISTEMA DE TRANSFERENCIAS ASIGNADAS AL CURSO

INFORMACIÓN RETICULAR

DATOS DE LA MATERIA

- **CLAVE** de Asignatura: S C C – 1005
- Horas **TEORÍA** – Horas **PRÁCTICA** – Valor en **CRÉDITOS**: 2 – 2 – 4
- **PRERREQUISITOS**: 3° Semestre

COMPETENCIAS TRANSFERIBLES

TEMAS DE MATERIAS ANTERIORES (en tal caso Competencias Requeridas)

Los temas principales identificados en la Retícula son: Técnicas y Métodos de Investigación // Modelos y Principios de Administración // Aspectos Éticos Fundamentales del Comportamiento Profesional // Formas de Registro Contable y Análisis Financiero, entre otros.

OTROS TEMAS RELEVANTES: Cabe mencionar que la materia se relaciona con algunos temas de las materias de Desarrollo Sustentable e Investigación de Operaciones, cursadas en el mismo semestre.

TEMAS DE MATERIAS POSTERIORES (en tal caso Competencias Adquiridas)

No se señalan materias posteriores, sin embargo, las competencias adquiridas en esta materia adoptan un carácter transversal en la carrera, ya que están enfocadas a favorecer las competencias de los estudiantes para diseñar, desarrollar e implementar sistemas de aplicación que atiendan las necesidades computacionales y comerciales del entorno donde se desarrollarán como profesionales. Por otra parte, dado que en la actualidad todo profesional debe ser capaz de ofrecer y vender sus servicios de manera autónoma (de manera particular), las competencias adquiridas en esta asignatura se aplican con un enfoque económico, es decir, aplicando las Técnicas y Herramientas para la Formulación y Evaluación de los Proyectos de Inversión.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA

TÁCTICA GENERAL (Intención Didáctica):

Como ya se dijo, el carácter transversal de las competencias adquiridas en esta materia fortalece los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para participar en equipos multidisciplinarios dedicados a crear soluciones innovadoras (basadas en las Tecnologías de la Información y Comunicación), a problemas en los diferentes contextos comerciales industriales o de servicios y, al mismo tiempo, detectar áreas de oportunidad para crear una empresa.

Entiéndase entonces que se trata de fomentar en los estudiantes una visión de emprendimiento, con la posibilidad de concebir una idea de negocio, que luego se traduzca en una empresa rentable que opere bajo marcos legales. es decir, considerando el análisis de mercado, el estudio técnico, la organización, el análisis financiero y los estados financieros del proyecto

TÁCTICA OPERATIVA (Práctica Integradora)

En la Unidad 1 se formarán Equipos de Trabajo donde deberán seleccionar una idea emprendedora, sobre la cual se apliquen todos y cada uno de los temas que conforman los siguientes objetivos educativos. De esta manera, al final del curso deberá quedar integrado el plan de negocio,

OBJETIVOS EDUCACIONALES (Competencias Específicas)

1. Analizar los conceptos fundamentales del contexto de la empresa para identificar áreas de oportunidad proponiendo planes de negocio
2. Realizar el análisis de mercado para determinar la factibilidad del plan de negocio aplicando las metodologías pertinentes
3. Realizar el estudio técnico para determinar la viabilidad del plan de negocio considerando el proceso productivo, tecnología del producto o servicio, los proveedores y la normatividad vigente.
4. Diseñar la estructura organizacional para el funcionamiento eficiente de la empresa considerando el perfil del capital humano.
5. Realizar la evaluación económica para proyectar la rentabilidad de la empresa mediante las metodologías pertinentes.

PROGRAMA DEL CURSO**TEMAS, SUBTEMAS Y ACTIVIDADES DE ASIGNATURA****UNIDAD 1. CONTEXTO DE LA EMPRESA**

- 1.1. Elementos de la cultura empresarial
- 1.2. Técnicas para desarrollar habilidades emprendedoras y creativas
- 1.3. Nombre del proyecto o de la empresa.
- 1.4. Naturaleza.
- 1.5. Descripción y justificación.
- 1.6. Misión, visión, objetivos y valores.
- 1.7. Análisis FODA
- 1.8. Ventaja competitiva.
- 1.9. Elementos de un plan de negocio

UNIDAD 2. ANÁLISIS DE MERCADO**2.1 Análisis del mercado**

- 2.1.1. Definición del producto y productos secundarios.
- 2.1.2. Política de precios.
- 2.1.3. Perfil de mercado (demanda).
- 2.1.4. Perspectivas de mercado.
- 2.1.5. Posibilidad de desarrollo.
- 2.1.6. Planeación estratégica.

2.2 Competencia

- 2.2.1. Análisis de los competidores.
- 2.2.2. Volumen de ventas
- 2.2.3. Participación en el mercado.
- 2.2.4. Pronóstico de ventas.
- 2.2.5. Oportunidades de mercado.

2.3 Plan de marketing

- 2.3.1. Distribución.
- 2.3.2. Relaciones de negocios.
- 2.3.3. Infraestructura disponible.
- 2.3.4. Ubicación de la empresa y costos asociados.
- 2.3.5. Fuerza de ventas.
- 2.3.6. Promoción y publicidad

UNIDAD 3. ESTUDIO TÉCNICO**3.1 Proceso productivo**

- 3.1.1. Descripción del proceso productivo.
- 3.1.2. Materias primas.
- 3.1.3. Disponibilidad de capital y mano de obra.

3.2 Tecnología del producto o servicio.

- 3.2.1. Importancia de la tecnología.
- 3.2.2. Selección de la tecnología.
- 3.2.3. Medios de adquisición de la tecnología. Análisis de cotización de fabricantes

3.3 Diagramas de flujo de proceso

- 3.3.1. Maquinaria o equipo requerido.
- 3.3.2. Tiempo y espacio.
- 3.3.3. Distancia viajada / transporte.

- 3.3.4. Necesidades de inventario.
- 3.3.5. Métodos de producción y equipo
- 3.3.6. Requerimientos de personal.

3.4 Proveedores

- 3.4.1. Localización y condiciones de abastecimiento.
- 3.4.2. Criterios de evaluación.
- 3.4.3. Alianzas estratégicas

3.5 Normatividad

- 3.5.1. Requerimiento de espacio.
- 3.5.2. Licencias y trámites gubernamentales.
- 3.5.3. Programa de implementación.
- 3.5.4. Derechos del consumidor.
- 3.5.5. Propiedad industrial y prácticas desleales
- 3.5.6. Privacidad y protección de datos personales

UNIDAD 4 ORGANIZACIÓN**4.1 Estructura organizacional.**

- 4.1.1. Constitución de la empresa.
- 4.1.2. Organigrama de la empresa.

4.2 Capital humano

- 4.2.1. Identificación de necesidades.
- 4.2.2. Estrategias de cambio.
- 4.2.3. Reclutamiento y contratación.
- 4.2.4. Políticas operativas.
- 4.2.5. Capacitación.
- 4.2.6. Cultura corporativa.
- 4.2.7. Mentoría.
- 4.2.8. Liderazgo
- 4.2.9. Coaching.
- 4.2.10. Perfil de puestos

UNIDAD 5. ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO**5.1 Estados contables**

- 5.1.1. Estado de flujo de caja (ingresos y egresos).
- 5.1.2. Presupuesto de ventas.
- 5.1.3. Balance General.
- 5.1.4. Estado de resultados.

5.2 Estados financieros

- 5.2.1. Presupuesto de inversión.
- 5.2.2. Razones de liquidez y rentabilidad.
- 5.2.3. Análisis de sensibilidad.
- 5.2.4. Análisis del punto de equilibrio.
- 5.2.5. TIR y Valor Presente Neto.
- 5.2.6. Evaluación de riesgos

5.3 Presentación del plan de negocio

APORTACIÓN DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DEL EGRESADO

NOTA INTRODUCTORIA (nociones del perfil profesional)

- EN EL AMBIENTE LABORAL, el **“PERFIL DE UN EMPLEO”** constituye un referente que propone, indica, exige o justifica la facultad de realizar tal o cual trabajo (un cargo, un puesto, un oficio o cualquier otra ocupación) y, en tal caso, permite describir varios aspectos relacionados con el conocimiento de las ciencias, de las técnicas y de las artes necesarias para desempeñarlo.
- EN EL ÁMBITO ESCOLAR, el llamado **PERFIL DE LAS CARRERAS** suele elaborarse a partir de los aspectos de intención laboral antes mencionados, pero está representado por ciertos objetivos académicos (enseñanza-aprendizaje) y por otros instrumentos de índole didáctica tales como el modelo educativo, el plan de estudios, los programas de las asignaturas, etc. Todos estos elementos se declaran utilizando algún tipo de instrumento descriptivo, usualmente un documento. Por ejemplo, la misión y la visión de la institución educativa; la retícula, los programas de las materias y otros documentos normativos (disposiciones, reglamentos, procedimientos, etc.) Algunos de ellos se representan por medio de una ilustración (instrumento gráfico) y/o cualquier otra forma de modelo representativo

REFERENCIAS DEL PERFIL PROFESIONAL DEL INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

De acuerdo a la nota introductoria, los referentes del llamado perfil de las carreras son instrumentos... permiten **IDENTIFICAR** los factores que coadyuvan en la formación de los alumnos, pero a la vez permiten **DESCRIBIR** las características que adquieren los estudiantes que transitan en el estudio de la carrera **_llámense entonces “perfil de estudio” o “perfil del estudiante”_**.

En buena medida, esos mismos instrumentos **permitirán DERIVAR las facultades que tendrán los aprendices, en el momento de su egreso**, razón por la cual se le conoce también como **“perfil de egreso” o “perfil del egresado”**. Por ejemplo, EN LOS NIVELES DE ESTUDIO MEDIO O SUPERIOR, al obtener un título de Ingeniero en... o Licenciado en..., el **PERFIL DEL EGRESADO** deberá describir **las facultades para el ejercicio de una profesión, en determinada especialidad**; indicando los conocimientos, las capacidades y las características particulares que le permiten **desempeñar actividades labores específicas dentro de las instituciones productivas; o de manera independiente**. Ahora puede decirse que el **PERFIL PROFESIONAL** se refiere a **las características de las personas para ejercer su especialidad con RELEVANTE CAPACIDAD Y APLICACIÓN**, y que a la vez desarrollan **las cualidades fundamentales para el BENEFICIO DE SU ENTORNO SOCIAL**.

En este sentido, SIN DUDA ES PRIORITARIO que los egresados posean **una base de conocimientos suficientemente firme para satisfacer las demandas laborales de su especialidad** (digamos para facilitar el ingreso de los egresados en el sector productivo de su competencia), sin embargo, ACTUALMENTE ES INDISPENSABLE **una amplitud de conocimientos suficientemente grande para lograr su incursión como agentes que coadyuven al progreso de la sociedad** (en general, para que conozcan, para que comprendan y para que actúen en el desarrollo de otras ciencias y tecnologías, de otros grupos sociales, de otras especialidades, etc.)

Entiéndase entonces que **el “perfil de las carreras”, el “perfil de estudios” y, por ende, el “perfil de los egresados”, debe trasladarse hasta el “perfil profesional”,** procurando que los egresados, en el ejercicio de su profesión, se mantengan actualizados tanto en su área de especialidad, como en otras áreas relacionadas con el beneficio de la sociedad.

REFERENTE INSTITUCIONAL (Tecnológico Nacional de México -TecNM)

... La tradicional RELACIÓN ESCUELA – EMPRESA ha cambiado (...) y la consabida INTERDEPENDENCIA ENTRE LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS, ha adquirido una importancia estratégica para el PROGRESO DE LA SOCIEDAD EN GENERAL... **esta “nueva relación” plantea la necesidad prioritaria de que las instituciones educativas, a través de sus egresados, den respuesta con eficiencia y eficacia tanto a los problemas de las empresas como a los problemas de su entorno social...** En tal situación, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (los Institutos Tecnológicos) deberán orientar sus acciones hacia la FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

(profesionistas) cuyo bagaje de conocimientos corresponda no solo a las NECESIDADES DE LAS EMPRESAS IMPULSORAS DEL PROGRESO (instituciones productivas), sino que, al mismo tiempo, conozcan, desarrollen, posean y fortalezcan los VALORES Y ACTITUDES CORRESPONDIENTES AL PAPEL QUE TENDRÁN COMO INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD (desempeño profesional).

REFERENTE ESCOLAR (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LAREDO)

VISIÓN: "Que el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo sea la institución líder en los estudios de licenciatura y posgrado con el reconocimiento nacional e internacional y comparta con la comunidad los beneficios de una cultura científico-tecnológica de calidad, para que la ciencia y la tecnología impacten positivamente en la sociedad".

MISIÓN: "Formar profesionales de excelencia, con la conciencia ética, actitud crítica y comprometidos con el entorno social y natural, que desarrollen armónicamente en forma integral todas sus facultades".

POLÍTICA DE CALIDAD: "La Organización establece el compromiso de implementar todos sus Procesos, orientándolos hacia la satisfacción de sus Clientes, sustentada en la Calidad del Proceso Educativo, para cumplir con sus requerimientos, mediante la Eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad y de Mejora Continua, conforme a la Norma ISO 9001 : 2015.

REFERENTES DE LA CARRERA (INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES)**OBJETIVO:**

Formar Profesionistas con capacidad integral, _analítica, crítica, creativa y de liderazgo_, comprometidos profesionalmente con su entorno _consientes del aporte necesario_, para que den soluciones de ingeniería y de sistemas a los problemas en las organizaciones, aplicando tecnologías de la información y de las comunicaciones.

PERFIL DE EGRESO:

CONCEPCIÓN GENÉRICA: El Ingeniero en Sistemas Computacionales deberá ser:

- Poseedor de un bagaje de conocimiento y disciplina del campo de las ciencias computacionales,
- Capaz de identificar métodos de evaluación del impacto tecnológico, que le permitan integrar a su campo laboral diversas herramientas de nuevas tecnologías, para mejorar y optimizar la toma de decisiones y para reorganizar las actividades tácticas y estratégicas en el sector productivo,
- Capaz de aplicar su ingenio y conocimiento a las condiciones actuales del mercado laboral en forma congruente con su entorno social.

FUNCIONES Y DESEMPEÑOS BÁSICOS: Entre las principales funciones y tareas específicas del Ingeniero en Sistemas Computacionales se encuentran las siguientes:

- Detectar áreas de oportunidad para emprender y desarrollar proyectos aplicando las tecnologías de información y de las comunicaciones.
- Aplicar las técnicas y modelos específicos de Investigación, Análisis y Diseño de los Sistemas de Cómputo, tendientes a desarrollar una visión de aplicación empresarial, productiva y eficiente, para la solución de problemas que involucran diferentes áreas de una organización.
- Implementar y Administrar todo tipo de aplicaciones computacionales, sistemas de información y/o sistemas de manejo de datos mediante redes de computadoras locales o extendidas en una o varias organizaciones.
- Seleccionar y administrar los Recursos Humanos y Computacionales para las unidades de servicio de cómputo.
- Identificar riesgos y aplicar esquemas de seguridad en las tecnologías de información y de las comunicaciones.
- Comprender y aplicar los aspectos legales del uso y explotación de los sistemas computacionales.

ACCIONES Y COMPETENCIAS DERIVADAS:

- Conocer la arquitectura y la topología de los recursos de cómputos disponibles (posibles) o existentes (reales), para analizar su funcionamiento y organizar su uso en las instalaciones computacionales.
- Participar en los grupos interdisciplinarios de las empresas, para la elaboración de proyectos y para solución a los problemas empleando los recursos de cómputo.
- Evaluar, seleccionar, instalar y administrar grupos de dispositivos o redes de computadoras.
- Organizar grupos de aplicaciones o sistemas distribuidos de software existentes y Diseñar grupos de productos informáticos o sistemas de información.
- Apoyar la selección y/o creación de modelos matemáticos, estadísticos, de optimización y de simulación aplicables al desarrollo de las organizaciones.
- Administrar (prever, planear y programar) los servicios que deben prestar las áreas de cómputo y el equipo de las unidades de servicios.
- Desarrollar (implementar), evaluar y optimizar cualquier tipo de Software, principalmente Software de aplicación.
- Participar en el diseño y programación de dispositivos de control automatizado.
- Participar en la planeación, organización, dirección y coordinación de los grupos de trabajo, áreas o departamentos encargados de la implementación de sistemas y Administrar (seleccionar, organizar, supervisar y controlar) el personal de cómputo.
- Realizar investigación que fortalezca el desarrollo social, cultural, científico y tecnológico.

Ver ANEXOS

1-01_A1 Gráfica del Perfil de la Carrera de I. S. C.

1-01_A2 Paradigmas del Desempeño Profesional

RECURSOS DIDÁCTICOS

INSTRUMENTOS DE ESTUDIO

Recursos Facilitados

Apuntes y Notas de Asesoría
 Esquemas y Representaciones Gráficas (ilustraciones, diagramas, mapas mentales y mapas conceptuales)
 Lecturas Complementarias
 Proformas y Guías de Aplicación

Recursos Referidos

Indicaciones y/o Recomendaciones para la Investigación Bibliográfica (temas complementarios, ejemplos, modelos y casos asociados al contexto de las aplicaciones de software)

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA

Actividades Sustantivas

Entregar Materiales Impresos (Apuntes y Notas de Asesoría) y/o Indicar referencias bibliográficas de Lectura)
 Exponer los Conceptos Básicos del tema (definiciones, modelos, paradigmas, etc.)
 Organizar Lecturas Comentadas (en clase)
 Indicar Contenidos y Objetivos
 Conducir la Lectura (fomentar diálogos, coordinar participaciones, comentar puntos de vista e inducir conclusiones)
 Organizar y Coordinar Actividades Grupales (tareas por equipo, en clase y extra clase)
 Plantear "Casos de Aplicación" por equipo (problemática del caso)
 Conducir "sesiones de discusión" en clase (promover dinámicas grupales _lluvia de ideas, "discusiones", mesas redondas, paneles, foros, debates, etc._)
 Resolver "diferencias" o "conflictos" entre los participantes del equipo (Conciliar)

Actividades Derivadas

Propiciar el Estudio de los Casos Prácticos (Conducir Exposiciones - "Resumir Problemas", Orientar Aprendizajes - "Sugerir Soluciones") //
 Formular Aplicaciones (Referir Problemas Tipo, Recomendar Soluciones) //
 Promover un uso didáctico de los medios audiovisuales //

Conducir el Desarrollo del Proyecto Final por equipo

Dar Seguimiento a los Productos y Resultados

- Objetivos del Sistema
- Procedimiento de Investigación (informe)
- Propuesta (Diseño Final)
- Proyecto de Implementación

Revisar - Evaluar- Retroalimentar

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividades principales

Lectura comentada (del material facilitado)
 Participación (Seguimiento - atención)
 Tomar notas (individuales y/o expuestas en clase)
 Exponer dudas (en clase)
 Elaborar resúmenes (extra clase)
 Acciones Intelectuales Sustantivas
 Estudio Individual (aprendizaje)
 Contextualizar (estructura cognitiva)
 Participación en clase (consulta)
 Estudio Complementario
 Preparación para exámenes escritos
 Práctica Extra clase (Investigación Individual)
 Búsqueda y Consulta
 Estudio del material recopilado
 Elaborar Informe (Apuntes)
 Presentar Temas (Exposición al grupo)
 Práctica Extra clase (Investigación en equipo)
 Búsqueda y Consulta (individual)
 Estudio (discusión grupal y selección del material recopilado)
 Elaborar Resumen (en forma de apuntes)
 Exposición y Discusión (con el equipo)
 Integrar Informe (presentar por equipo y entrega de los apuntes)
 Desarrollo Práctico (Proyecto Final por equipo)
 Investigación Inicial (Elaborar Informe)
 Presentar Propuesta (Diseño Conceptual de Resultados)
 Elaborar Plan de Trabajo (Cronograma)
 Venta del Proyecto (Documentar/Exponer)

CULTURA EMPRESARIAL

César Aurelio Chávez Olivas

TABLA DE PONDERACIÓN DEL ENCUADRE

(PARA ENTREGAR AL FINAL DE LA PRESENTACIÓN DEL CURSO)

Período Escolar: _____ GRUPO: _____

Nombre del Alumno: _____ No. Ctl.: _____

Fecha: _____

Ponderación de los Componentes del Encuadre: Considerando los recursos facilitados y/o las explicaciones dadas por el profesor, señale la columna que mejor describa tu nivel de comprensión.

Componentes	Nivel de Comprensión Logrado		
	Deficiente	Suficiente	Completo
a) Objetivo del curso y Orientación de la Estrategia Formativa			
b) Aportación del curso al perfil profesional.			
c) Relación con materias y temas anteriores del curso.			
d) Relación de materias y temas posteriores del curso.			
e) Temario del curso.			
f) Unidades de aprendizaje del curso a			
g) Estrategias didácticas a seguir.			
h) Los criterios de evaluación y acreditación.			
i) Calendarización del trabajo semestral (Plan de Trabajo).			
j) Política Institucional y Objetivos de Calidad			
k) Contrato del Alumno (requisitos del ALUMNO)			
l) Procedimiento para quejas y sugerencias			

Comentarios o Sugerencias de Mejora para el Profesor (al menos uno para cada uno de los incisos anteriores):

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
otro(s)